

O artigo de Barry W. Boehm apresenta orientações sobre Verificação e validação (V&V) de requisitos e especificações de software. O principal objetivo dessas práticas é encontrar e resolver problemas ainda nas fases iniciais do desenvolvimento, evitando que erros sejam descobertos somente quando o sistema já estiver pronto. O autor destaca que corrigir um problema no início pode gerar uma economia de até 100 vezes, além de melhorar a confiabilidade e a manutenção de software. Um ponto importante é a diferença entre verificação e validação. A verificação busca saber se o software está sendo construído corretamente de acordo com as especificações, resumida pelo pergunta "Estou construindo o produto corretamente?". Já a validação busca saber se o produto realmente atende a finalidade para a qual foi criado: "Estou construindo o produto certo?". Essas atividades ocorrem ao longo do ciclo de vida do software e ajudam a identificar problemas tanto nos requisitos quanto no desenvolvimento. Para avaliar a qualidade das especificações, o artigo apresenta quatro critérios principais: completude, consistência, credibilidade e testabilidade. A completude significa que todas as informações, funções e produtos necessários devem estar presentes na especificação. A consistência exige que os requisitos não entrem em conflito entre si ou com outras especificações. A credibilidade avalia se o sistema pode realmente ser desenvolvido de maneira útil e com custos e riscos aceitáveis. Por fim, a testabilidade exige requisitos claros, específicos e, quando possível, quantitativos, permitindo verificar se o software realmente os atende. O autor também apresenta diferentes técnicas de V&V, como leitura das especificações, entrevistas, checklists, cenários, modelos, referências cruzadas, provas matemáticas e protótipos. A escolha depende principalmente do tamanho e da complexidade do sistema. Em sistemas pequenos, podem ser suficientes técnicas manuais e simples; em sistemas médios aumentam o uso de ferramentas automatizadas e protótipos; já sistemas grandes podem exigir modelos e análises mais detalhadas. Assim, o artigo mostra que V&V não deve ser deixada apenas para o final do desenvolvimento. A análise contínua dos requisitos do projeto permite encontrar falhas mais cedo, reduzir custos e riscos e aumentar as chances de produzir um software correto, confiável e adequado às necessidades dos usuários.

Marcelo Melo

2211257